

Linson Philip

Elektroingenieur | Energiedatenanalyse & Prüfstandsautomatisierung

Ortenberg, Deutschland | +49 152 10726235 | linsonphilip5@gmail.com

linkedin.com/in/linson-philip | github.com/linsphilip

Kurzprofil

Elektroingenieur mit Erfahrung im Betrieb von Hochspannungsnetzen, in der Prüfung von Energiezählern, der Analyse elektrischer Messdaten, der Entwicklung digitaler Zwillinge sowie der Automatisierung elektrischer Prüfsysteme. Aktuell arbeite ich an datengestützten Methoden zur Bewertung von Energiezählern und an automatisierten dreiphasigen Prüfsystemen. Praktische Kenntnisse in Python, SQL, Node-RED, Modbus, RS-485, GPIB/VISA, MATLAB/Simulink und industrieller Messtechnik.

Kernkompetenzen

Energietechnik	Energiesysteme, Energiezählerprüfung, Genauigkeitsbewertung, elektrische Messtechnik, Dreiphasensysteme, Netzqualität
Datenanalyse	Python, SQL, Pandas, NumPy, Datenvalidierung, KPI-Entwicklung, statistische Analysen und Zeitreihenanalysen
Prüfstand	Node-RED, automatisierte Prüfabläufe, Datenerfassung, Geräteüberwachung, Kommunikationsbehandlung
Kommunikation	Modbus TCP/RTU, RS-485, GPIB, VISA, Ethernet-basierte Laborintegration
Simulation	MATLAB, Simulink, Simscape, LTspice, digitale Zwillinge, Parameteridentifikation
Datenbanken	Microsoft SQL Server, MySQL, InfluxDB

Berufserfahrung

Akademischer Mitarbeiter / Forschungsingenieur <i>Institute for Sustainable Energy Systems (INES), Hochschule Offenburg</i>	seit 05/2025 <i>Offenburg, Deutschland</i>
---	--

- Analyse von mehr als zwei Millionen historischen Energiezähler-Prüfdatensätzen mit Python, Pandas und SQL Server zur Bewertung von Messabweichungen, Langzeitverhalten und gerätebezogener Leistungsfähigkeit.
- Entwicklung von Datenverarbeitungsprozessen für die Harmonisierung von Prüfpunkten, Messwertvalidierung, KPI-Erstellung, Analyse wiederholt geprüfter Zähler und automatisierte technische Berichterstellung.
- Konzeption und Integration eines automatisierten dreiphasigen Energiezähler-Prüflabors mit programmierbarer Leistungsquelle, elektronischen Lasten, Referenzmessgeräten, Tarifzählern und Klimaprüftechnik.
- Entwicklung von Steuerungs- und Datenerfassungsabläufen mit Python, Node-RED, Modbus TCP/RTU, RS-485 und GPIB/VISA sowie strukturierte Messdatenspeicherung in MySQL und InfluxDB.
- Definition reproduzierbarer Prüfabläufe für unterschiedliche Stromstärken, Phasenkonfigurationen und Leistungsfaktorbedingungen in Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen und industriellen Projektpartnern.

Masterand – Entwicklung eines digitalen Zwillings <i>Livarsa GmbH & Hochschule Offenburg</i>	09/2024–02/2025 <i>Deutschland</i>
--	--

- Entwicklung eines messdatenbasierten digitalen Zwillings zur Bewertung des Betriebsverhaltens und des Energieeinsparpotenzials eines industriellen passiven elektrischen Effizienzfilters.
- Durchführung elektrischer Messungen und Parameteridentifikation zur Bestimmung von Modellparametern und zur Validierung des Simulationsverhaltens.
- Entwicklung und Validierung von LTspice- und MATLAB/Simscape-Modellen unter Verwendung realer Messdaten sowie Vergleich von Simulation und Messung.

Studentische Hilfskraft – Monitoring von Mikro-PV-Anlagen <i>Institute for Sustainable Energy Systems, Hochschule Offenburg</i>	12/2023–09/2024 <i>Offenburg, Deutschland</i>
---	---

- Unterstützung bei Installation, Monitoring und Wartung von Mikro-Photovoltaikanlagen sowie Erfassung betrieblicher Energiedaten.
- Entwicklung Python-basierter Prozesse zur Datenaufbereitung, Leistungsbewertung und technischen Berichterstellung.

- Betrieb und Überwachung von Umspannwerken und Energieübertragungsanlagen im Spannungsbereich von 11–110 kV zur Gewährleistung einer sicheren und zuverlässigen Stromversorgung.
- Durchführung von Schalthandlungen, Anlageninspektionen, Isolationswiderstandsmessungen und betrieblicher Dokumentation.
- Arbeit mit Leistungstransformatoren, Leistungsschaltern, Trennschaltern, Schutzrelais, Steuerungstafeln, Batteriesystemen und Hilfsstromversorgungen.
- Überwachung von Spannung, Strom, Belastung sowie Energieimport und -export und Unterstützung von Wartungs-, Abschalt- und Wiederinbetriebnahmeaktivitäten.

Ausgewählte technische Projekte

Datengestützte Genauigkeitsbewertung von Energiezählern *seit 2025*
Entwicklung eines reproduzierbaren Workflows für historische Zählerprüfdaten mit Prüfpunktharmonisierung, Messabweichungsanalyse, Langzeitbewertung, gerätebezogenen KPIs und automatisierter Berichterstellung.

Automatisiertes dreiphasiges Energiezähler-Prüflabor *seit 2026*
Integration von programmierbarer Leistungstechnik, elektronischen Lasten, Referenzmessgeräten, Energiezählern und Datenbanken über Python, Node-RED, Modbus TCP/RTU, RS-485 und GPIB/VISA.

Digitaler Zwilling zur Bewertung eines elektrischen Effizienzfilters *2024–2025*
Messdatenbasierte Parameteridentifikation und Validierung von Simulationsmodellen zur Vorabbewertung eines industriellen elektrischen Effizienzsystems.

Studium

M.Sc. Renewable Energy and Data Engineering **2023–2025**
Hochschule Offenburg *Deutschland*

Masterarbeit: Entwicklung eines digitalen Zwillings zur Bewertung der Leistung und des Energieeinsparpotenzials eines industriellen elektrischen Effizienzsystems.

B.Tech. Electrical and Electronics Engineering **2014–2018**
University of Kerala *Indien*

Technische Kenntnisse

Programmierung	Python, SQL, Pandas, NumPy, Scikit-learn, statistische Analyse, Zeitreihenanalyse
Automatisierung	Node-RED, Modbus TCP/RTU, RS-485, GPIB, VISA, Datenerfassung
Engineering-Tools	MATLAB, Simulink, Simscape, LTspice
Messtechnik	Energiezählerprüfung, elektrische Messtechnik, Energiesysteme, Umspannwerke, Transformatoren, Schaltanlagen, Schutzsysteme
Datenbanken	Microsoft SQL Server, MySQL, InfluxDB

Weiterbildung

Python for Data Science (DataCamp)

Sprachen & Zusatzinformationen

Sprachen	Malayalam (Muttersprache), Englisch (C1), Deutsch (B2), Tamil (B1), Hindi (B1)
Führerschein	Deutscher Führerschein, Klasse B197
Wohnort	Ortenberg, Deutschland